Case Study

Data analytics – students social economic class

During pandemic, a school plan to allocate support to students that really need it . Avoid misallocation by analyzing data.

Copyright©2021 TalentSource

Data Mining and Source

PARENTS' QUESTIONAIRE

PARENTS ARE REQUESTED TO COMPLETE Social economic profile and behavior QUESTIONAIRE

DATA FROM GOOGLE MAP

THE FAMILY RESIDENCE EVIRONMENT FROM GOOGLE STREET DAN GOOGLE STAELLITE

DATA BRIEFING

SCHOOL BRIEF TS DATA SCIENTISTS ABOUT THE DATA

Data Analytics

01 Data Cleaning

Proses membersihkan data serta memilah responden yang relevan.

02 Attribute Selection

Memilih Attribute dengan relevansi yang kuat terhadap kemampuan keuangan.

03 Data Modelling

Melakukan pengelompokan responden, melakukan analisis kelompok yang terbentuk.

04 Final Insight

Kesimpulan secara keseluruhan.

01

Data Cleaning

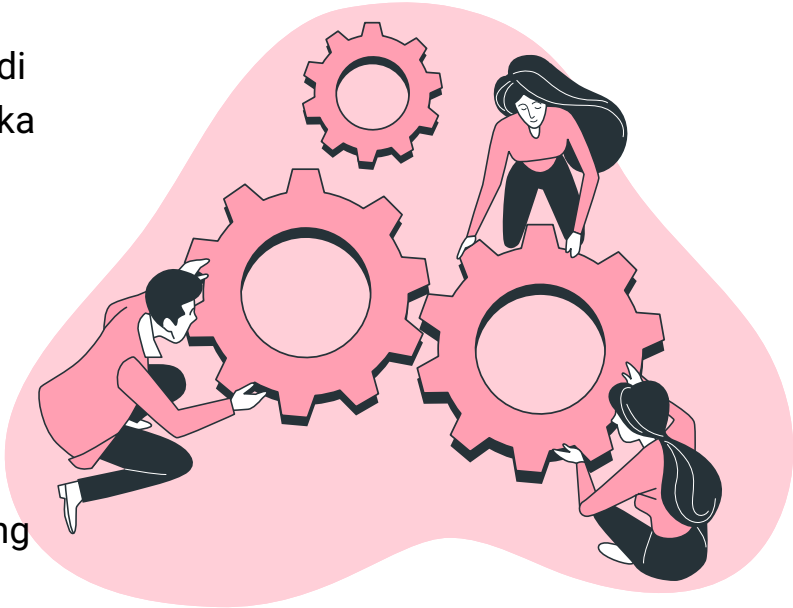
Mengapa harus ada pembersihan data?

Duplikat

Responden duplikat dapat menyebabkan data menjadi bias dan analisis menjadi kurang sesuai, terlebih ketika jumlahnya banyak.

Metode: Kesamaan jawaban dalam survei serta analisis tambahan dengan melihat komentar dan alamat.

Hasil: 8 pasang responden, namun hanya **3** pasang yang memiliki tempat tinggal yang sama dan **1** pasang memiliki komentar yang sama, selain itu terdapat **1** pasang yang memiliki kode nama yang sama.

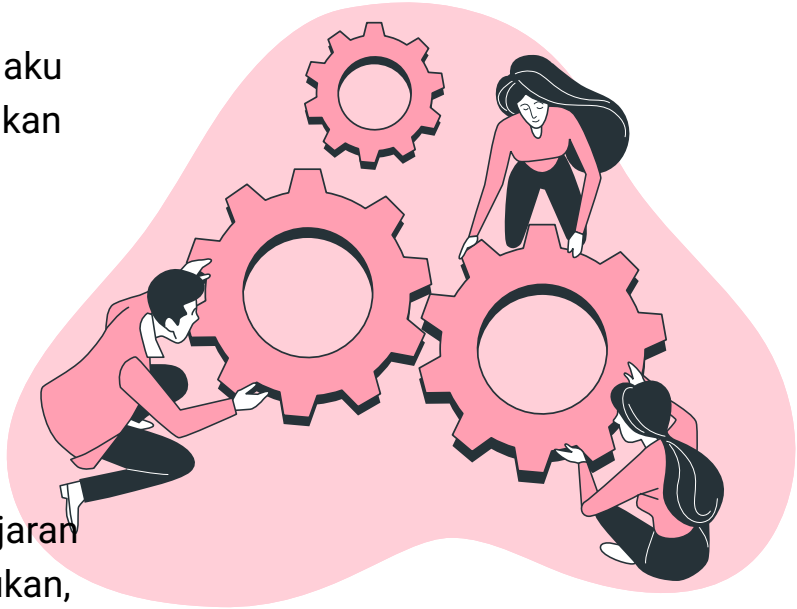


Tidak Konsisten

Responden yang tidak konsisten mencerminkan perilaku kurang fokus saat mengisi, sengaja untuk mengacaukan hasil survei, atau perbedaan persepsi.

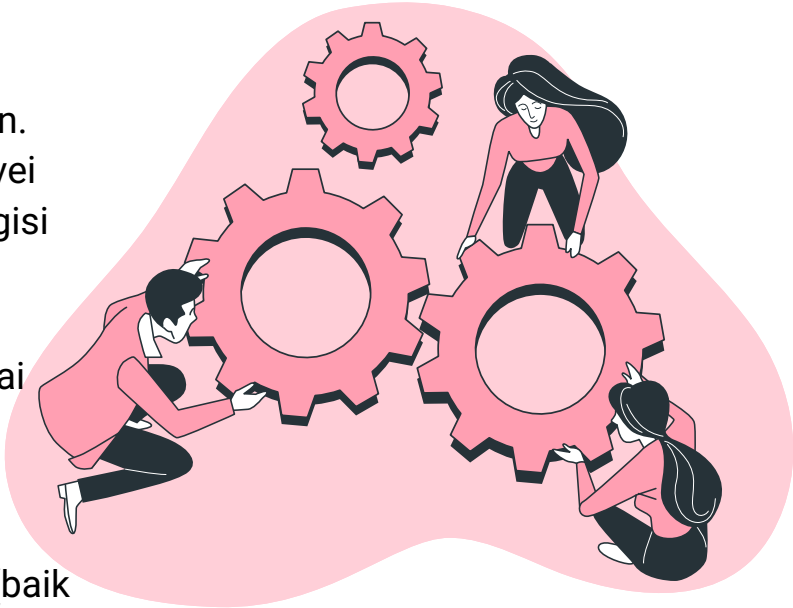
Metode: Analisis jawaban 9 pertanyaan mengenai pembelajaran online yang dibandingkan dengan pertanyaan mengenai keseluruhan belajar online.

Hasil: **9+2** responden tidak konsisten dalam mengisi survei, **2** responden menjawab keseluruhan pembelajaran online lebih baik dari sembilan pertanyaan yang diajukan, sementara **7+2** responden lainnya menjawab keseluruhan belajar online jauh lebih buruk.



Monoton

Dalam mengisi survei, tidak ada yang salah dengan mengisi jawaban yang sama untuk semua pertanyaan. Namun, kurangnya keberagaman dalam mengisi survei dapat menunjukkan kurangnya keseriusan saat mengisi atau terburu-buru dalam mengisi (*speeders*).



Metode: Analisis jawaban dari 9 pertanyaan mengenai pembelajaran online dan jawaban dari 4 pertanyaan mengenai nilai hidup, serta analisis komentar.

Hasil: 54+1 orang memberikan jawaban yang sama (baik secara keseluruhan) serta memberikan komentar kurang dari 4 kata.

02

Attribute Selection

Attribute seperti apa yang relevan untuk dipertimbangkan?

Attributes Value

Bobot/Pengaruh

Banyak Kategori ↔ Contoh:
- Ketersediaan kuota baik
- Terkadang bermasalah
- Kurang baik dalam hal ketersediaan kuota

01 Ketersediaan Kuota (Besar)-3

Ketersediaan kuota seringkali menjadi keterbatasan ketika kemampuan finansial kurang memadai.

02 Ketersediaan Laptop (Besar)-3

Laptop merupakan salah satu gawai yang dibutuhkan untuk menjadikan pembelajaran online efektif dan nyaman, sayangnya harga laptop terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

03 Pengalaman Selama Pandemi (Besar)-3

Kemampuan mengelola hidup selama pandemi dapat dijadikan tolak ukur kemampuan finansial, khususnya untuk melihat hubungan orang yang memiliki kemampuan finansial yang stabil.

04 Liburan 2019 (Besar)-2

Pergi ke luar negri tentunya membutuhkan biaya yang mahal, namun tidak berarti orang yang tidak pergi ke luar negri tidak mampu secara finansial.

Attributes Value

05 Peliharaan (Besar)-2

Kucing Angora, ayam hutan, ayam kate, binatang reptil, ikan Koi, burung besar dan anjing ras merupakan hewan yang harganya cukup mahal atau membutuhkan sumber daya yang besar untuk memeliharanya.

06 WFH selama Pandemi (Kecil)-2

Kepala keluarga yang melakukan WFH dengan Zoom, Google Meet, dan WA dipercaya memiliki pekerjaan yang stabil. Tidak berarti yang tidak melakukannya tidak memiliki pekerjaan yang stabil.

07 Akses Internet di Rumah (Kecil)-2

Umumnya, akses internet menggunakan serat optik jauh lebih mahal dibandingkan dengan tethering. Namun disatu sisi dapat lebih murah ketika dalam satu keluarga banyak yang menggunakannnya.

08 Ketersediaan Ruangan Belajar (Kecil)-2

Kurangnya ruangan untuk melakukan aktivitas pembelajaran ditambah dengan jawaban mengenai ruangan belajar online dapat memberikan masukan untuk menentukan kondisi rumah.

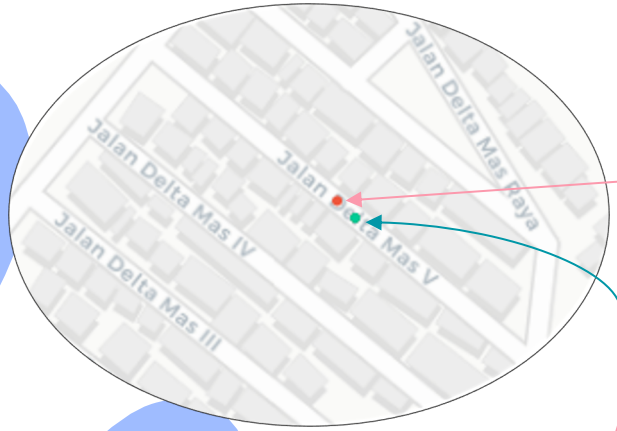
Lokasi & Kondisi Rumah

Lokasi

Attribute lokasi akan dijadikan pertimbangan dalam melakukan evaluasi khususnya karena banyak lokasi berdekatan yang memiliki kondisi yang jauh berbeda.

Kondisi Rumah

Begitu pula dengan Attribute kondisi rumah yang hanya digunakan untuk evaluasi model. Terutama karena banyaknya kesalahan dalam menentukan kondisi rumah berdasarkan peta atau foto.



Perumahan Sederhana

Perumahan Mewah

Luas rumah berbeda

	Alamat Tempat Tinggal Siswa	Masukan Titik Koordinat Rumah	Luas Rumah
327	Jl. Brotojoyo II/4	-6.966063,110.410632	LT = 80M2
345	Jl. Brotojoyo II/4	-6.966057,110.410633	138.46 m²

03

Data Modelling

Bagaimana model dibuat?
Seperti apa hasil yang didapat?

HDBSCAN

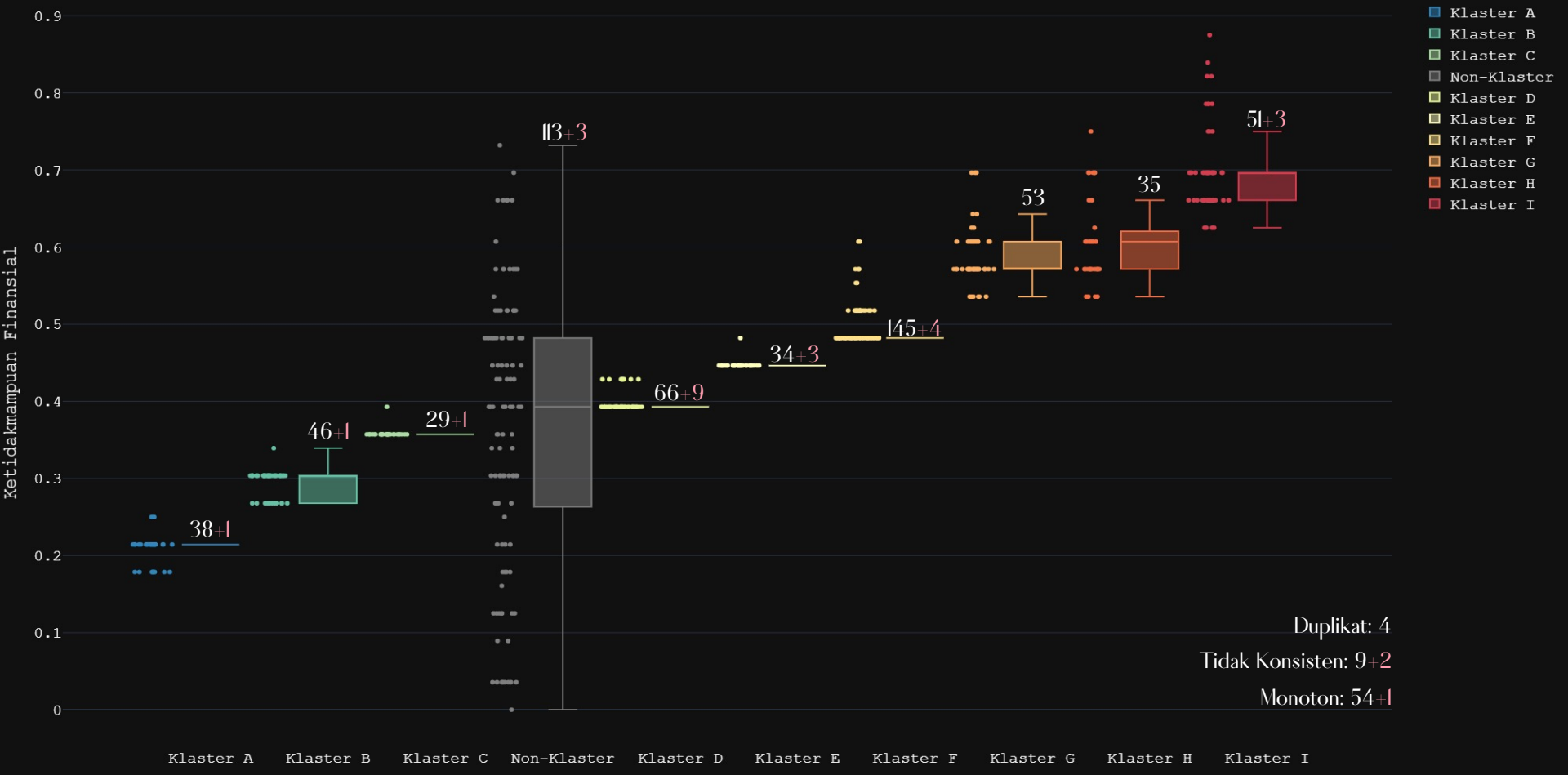
Klastering non-parametrik untuk data dengan klaster yang memiliki sembarang bentuk, ukuran, densitas, serta terdapat beberapa observasi ekstrim.

Data Clustering

Dibentuk 9 klaster dengan 1 kelompok yang disebut sebagai non-klaster untuk responden yang tidak dapat dimasukkan kedalam 9 klaster tersebut.

Banyaknya klaster yang dibentuk berdasarkan pertimbangan hanya beberapa responden yang memiliki karakteristik yang mirip sehingga perlu dibuat klaster tambahan dibandingkan dikategorikan dalam non-klaster.

Analisis Klaster



Evaluation

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proporsi kategori pada keseluruhan sampel dengan proporsi kategori pada suatu klaster.

Cara Memahami Tabel

2. Proporsi tersebut lebih besar dibandingkan populasi/keseluruhan siswa, Jadi tandanya adalah tanda panah keatas dan berwarna abu.

1. 30.5% orang di klaster B melakukan WFH dengan meeting.

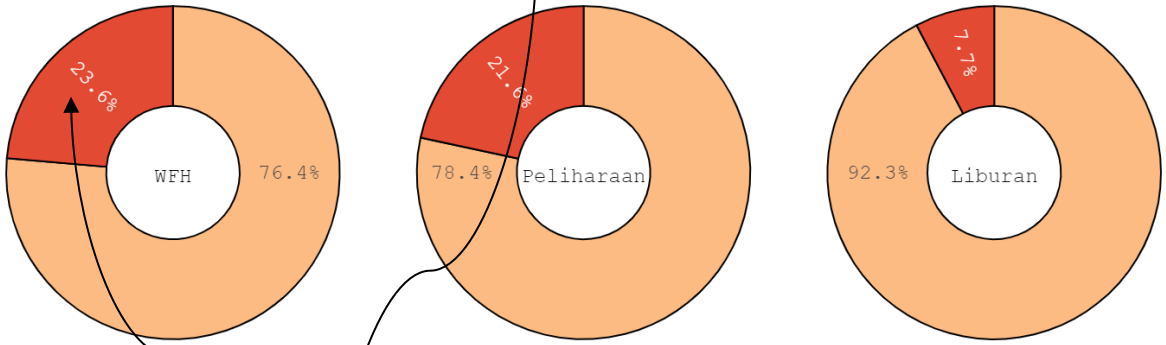
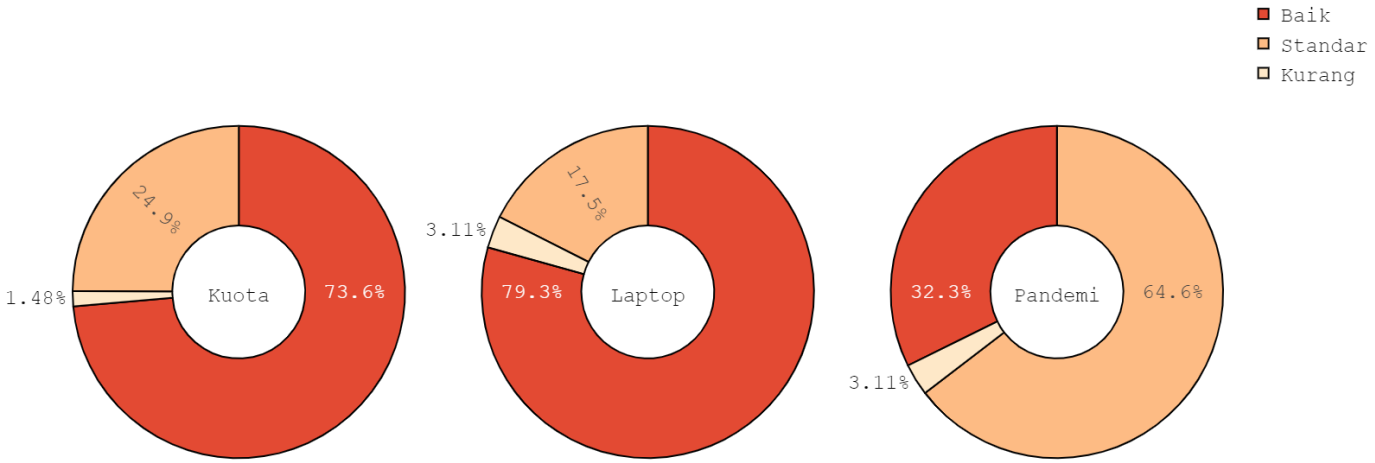


Diagram yang menyatakan proporsi suatu Attribute dilihat dari keseluruhan siswa. Dapat dijadikan acuan untuk melihat karakteristik klaster.

Klaster	WFH		Peliharaan		Liburan	
	Baik	Standar	Baik	Standar	Baik	Standar
A	23.7%	76.3%	94.7%	5.3%	5.3%	94.7%
B	30.5%	69.5%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

3. Tidak ada orang yang pernah liburan di luar negeri pada klaster B, atau semua orang tidak pernah keluar negeri. Tanda panah merah menyatakan kondisi ketiadaan, dan hijau menandakan semua orang memiliki kondisi tersebut.

Baseline Proportion



Klaster	Kuota			Laptop			Pandemi		
	Baik	Standar	Kurang	Baik	Standar	Kurang	Baik	Standar	Kurang
A	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
B	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
C	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
D	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
E	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
F	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	96.5%	4.5%
G	0.0%	98.1%	1.9%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	92.5%	7.5%
H	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	85.7%	14.3%	0.0%	85.7%	14.3%
I	0.0%	92.2%	7.8%	0.0%	92.2%	7.8%	0.0%	90.2%	9.8%

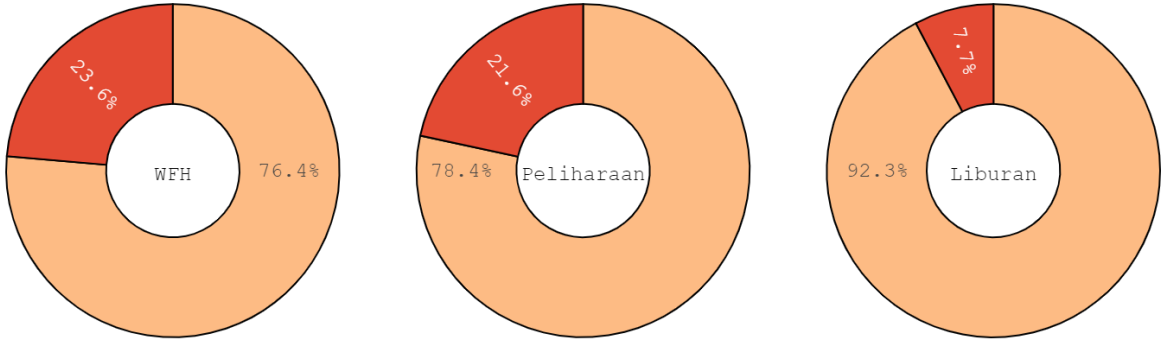
rofil

Ketersediaan kuota

Ketersediaan Laptop

Pengalaman selama Pandemi

Baseline Proportion



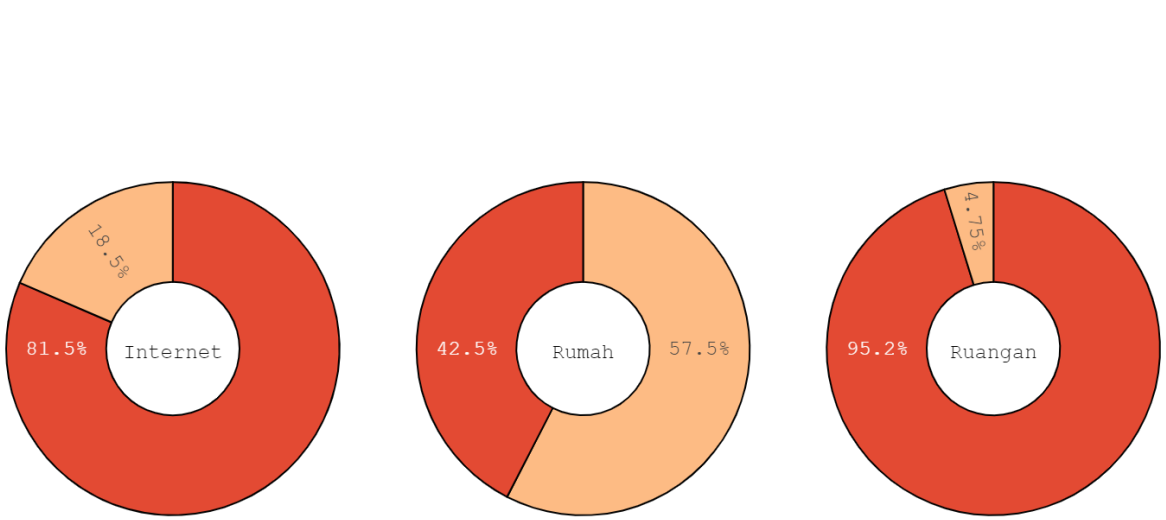
Klaster	WFH		Peliharaan		Liburan	
	Baik	Standar	Baik	Standar	Baik	Standar
A	23.7%	76.3%	94.7%	5.3%	5.3%	94.7%
B	30.5%	69.5%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
C	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
D	1.5%	98.5%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
E	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
F	4.1%	95.9%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
G	22.6%	77.4%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
H	17.1%	82.9%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
I	13.7%	86.3%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%

WFH atau Tidak?

Peliharaan

Liburan 2019

Baseline Proportion



Klaster	Internet		Rumah		Ruangan	
	Baik	Standar	Baik	Standar	Baik	Standar
A	94.7%	5.3%	68.4%	31.6%	97.4%	2.6%
B	97.8%	2.2%	60.9%	39.1%	97.8%	2.2%
C	96.6%	3.5%	41.4%	58.6%	100.0%	0.0%
D	84.8%	15.2%	37.9%	62.1%	100.0%	0.0%
E	100.0%	0.0%	52.9%	47.1%	97.1%	2.9%
F	82.0%	18.0%	35.2%	64.8%	97.2%	2.8%
G	60.4%	39.6%	37.7%	62.3%	94.3%	5.7%
H	65.7%	34.3%	20.0%	80.0%	91.4%	8.6%
I	54.9%	45.1%	19.6%	80.4%	86.3%	13.7%

Akses Internet di Rumah

Kondisi Rumah

Ketersediaan Ruangan

Cluster "No Support Needed"

Klaster A

Klaster dengan kemampuan finansialnya anggotanya terbaik dan merupakan satu-satunya klaster yang masih memuat orang yang pernah keluar negeri. 68.4% anggotanya tinggal di rumah dengan kondisi yang baik

Klaster B

Klaster yang semua anggotanya memiliki hewan peliharan yang cukup mahal serta masih merasakan dampak pandemi yang cukup besar. Secara keseluruhan kondisinya finansialnya masih baik.

Cluster "In the Middle"

Klaster C

Kepala keluarga dengan pekerjaan yang stabil menjadi ciri khas dari klaster ini. Selain itu, anggotanya tidak merasakan dampak pandemi. Kondisi finansialnya setingkat dibawah klaster B serta tidak ada yang memiliki hewan peliharaan mahal seperti klaster B.

Klaster D

Dari kondisi finansialnya, klaster D Tidak berbeda jauh dengan klaster C. Perbedaan utamanya adalah hampir semua kepala keluarganya tidak melakukan WFH atau WFH dengan WA/telepon saja. Walapun begitu, klaster ini tidak merasakan dampak pandemi secara signifikan.

Klaster E

Merupakan klaster yang kepala keluarganya memiliki pekerjaan yang stabil serta satu-satunya klaster yang semua anggotanya tidak menggunakan *tethering* HP. Namun, dampak pandemi dirasa cukup berat oleh klaster ini.

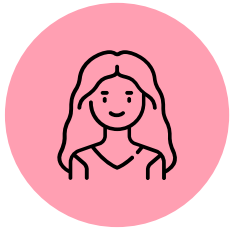
Klaster F

Klaster dengan anggota terbanyak ini merasakan dampak pandemi yang cukup berat. Kepala keluarga tidak melakukan WFH dengan Zoom/Meet, namun keseluruhan masih dirasa cukup baik.

Cluster "Support is Needed "

Klaster G

Klaster yang ketersediaan kuotanya mengalami masalah. Selain dari ketersediaan laptop yang masih terpenuhi dengan baik, keseluruhan kemampuan finansialnya cukup buruk.



Klaster H

Klaster yang berkebalikan dengan klaster G, dimana ketersediaan laptop klaster ini paling bermasalah namun ketersediaan kuotanya tidak bermasalah. Keseluruhan kondisi finansialnya sangat mirip dengan klaster G.

Klaster I

Klaster yang kondisi finansialnya paling buruk secara keseluruhan, mengalami masalah untuk ketersediaan kuota dan laptop, serta memiliki kondisi rumah dan ketersediaan ruangan terburuk diantara semua klaster.

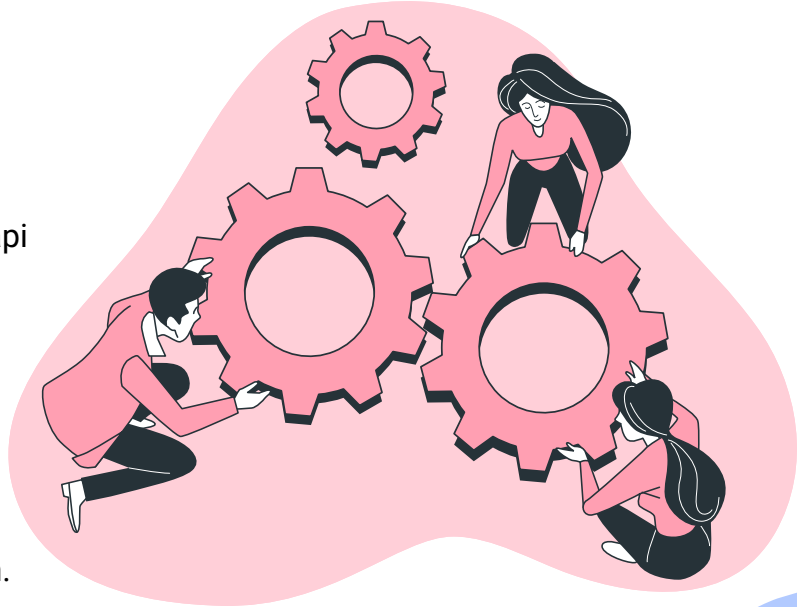
Analisis Non-Klaster

Karakteristik yang Unik

Misalnya, salah seorang responden menjawab bahwa ketersediaan laptopnya cukup mendesak, selain itu dia merasa kuotanya hanya terkadang saja mencukupinya secara keseluruhan skor ketidakmampuannya tinggi. Tapi ternyata dia tinggal di rumah yang baik dan memiliki hewan peliharaan yang mahal.

Pengelompokkan berdasarkan Skor

Pengelompokkan Non-Klaster terhadap klaster “Tidak Membutuhkan”, “Menengah”, atau “Membutuhkan” dilakukan dengan melihat skor mereka. Batas bawah klaster G dan klaster C menjadi acuan pengelompokkan. Sangat disarankan untuk melakukan analisis tambahan sebelum memberikan kepastian kelompok diskon.



Analisis Responden Lainnya

Duplikat, Tidak Konsisten, Monoton

Duplikat

Penentuan klaster duplikat didasarkan atas duplikat satu lagi yang dimasukkan kedalam model yang sudah dibuat. Hanya saja, duplikat dengan kode nama yang serupa tidak dimasukkan.

Tidak Konsisten

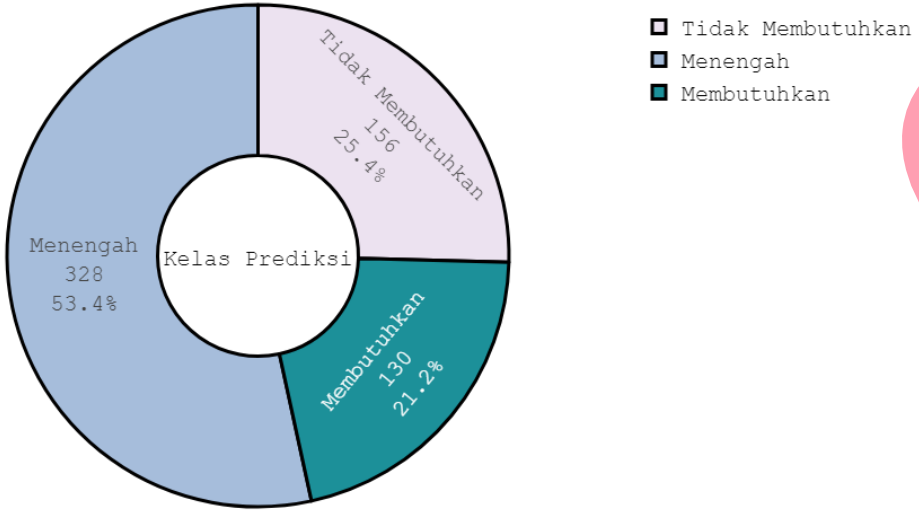
Kepercayaan isi survei terhadap responden ini kurang dapat dipercaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih sebelum menentukan orang dengan keterangan tidak konsisten.

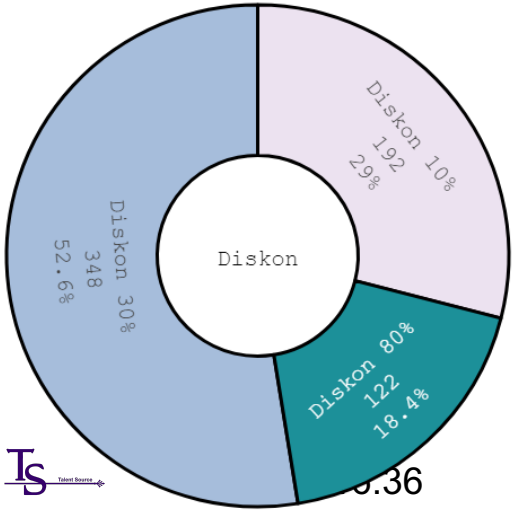
Monoton

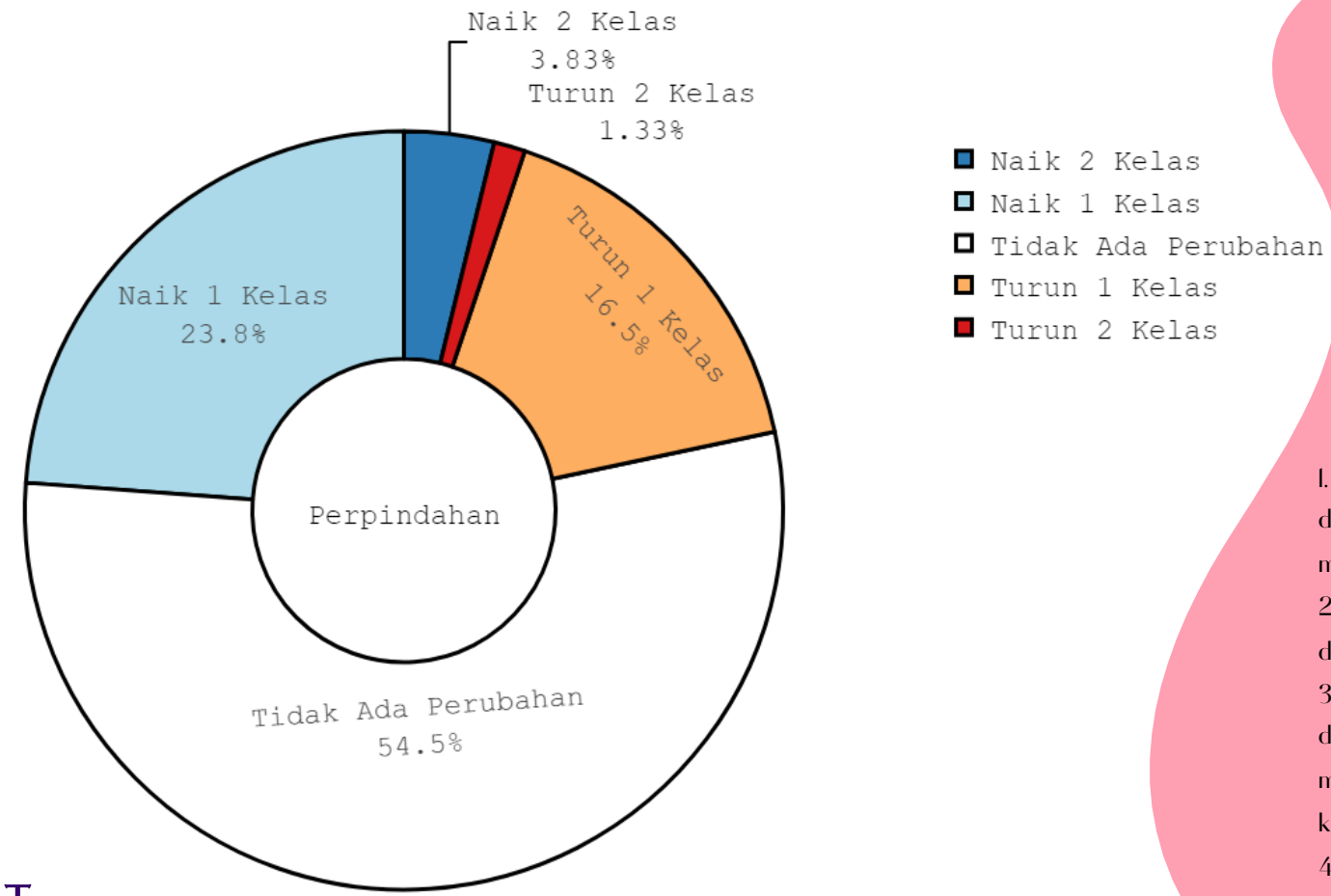
Responden yang dikategorikan monoton tentunya tidak mungkin masuk kedalam klaster G,H, atau I, karena keseluruhannya menjawab “Sangat baik/Baik” untuk ketersediaan kuota dan laptop.

Jadi ada 54**+1** orang dengan klaster tidak membutuhkan/menengah, walaupun tidak bisa ditentukan masuk ke klaster mana.

Analisis Perbedaan Kelas Diskon

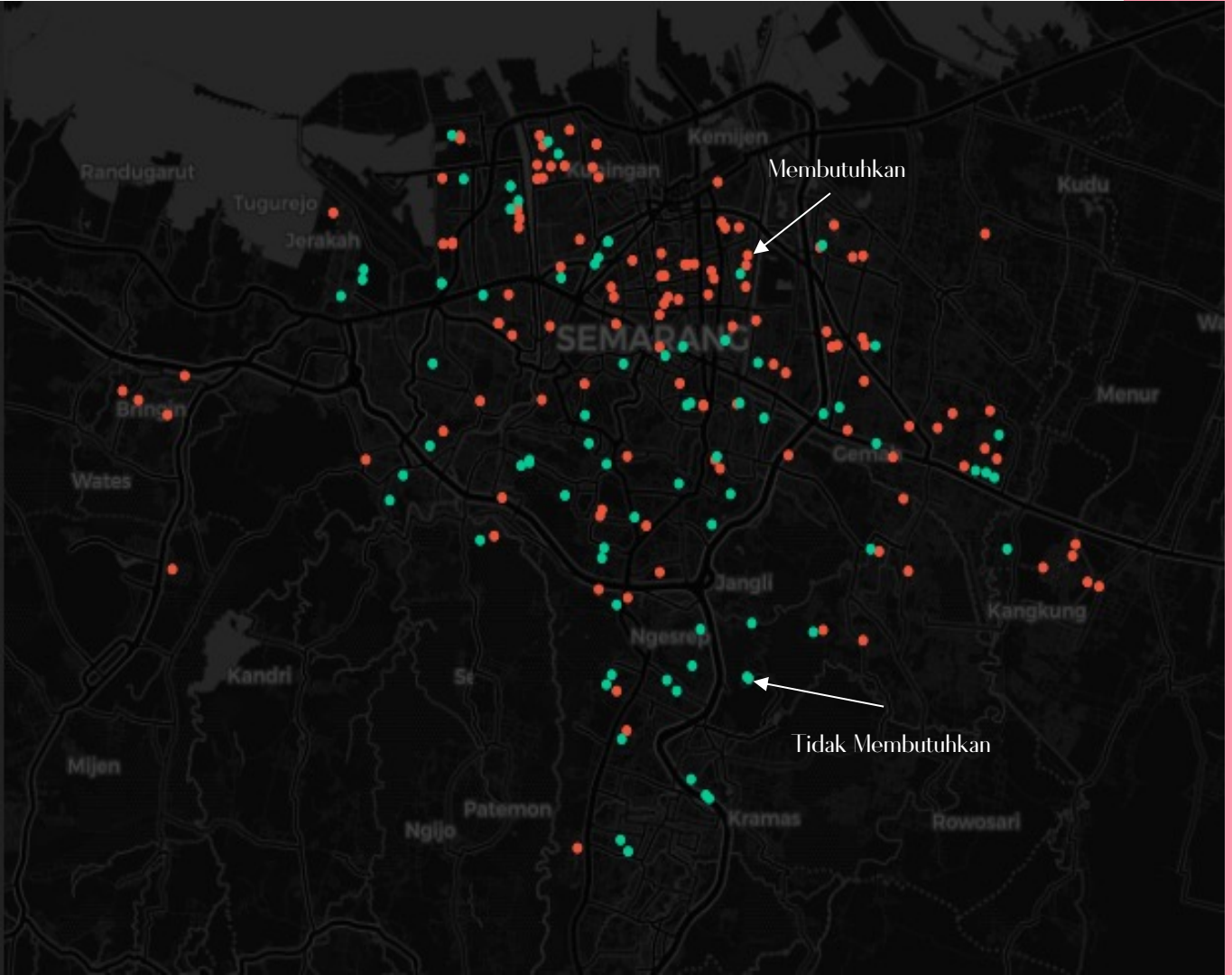






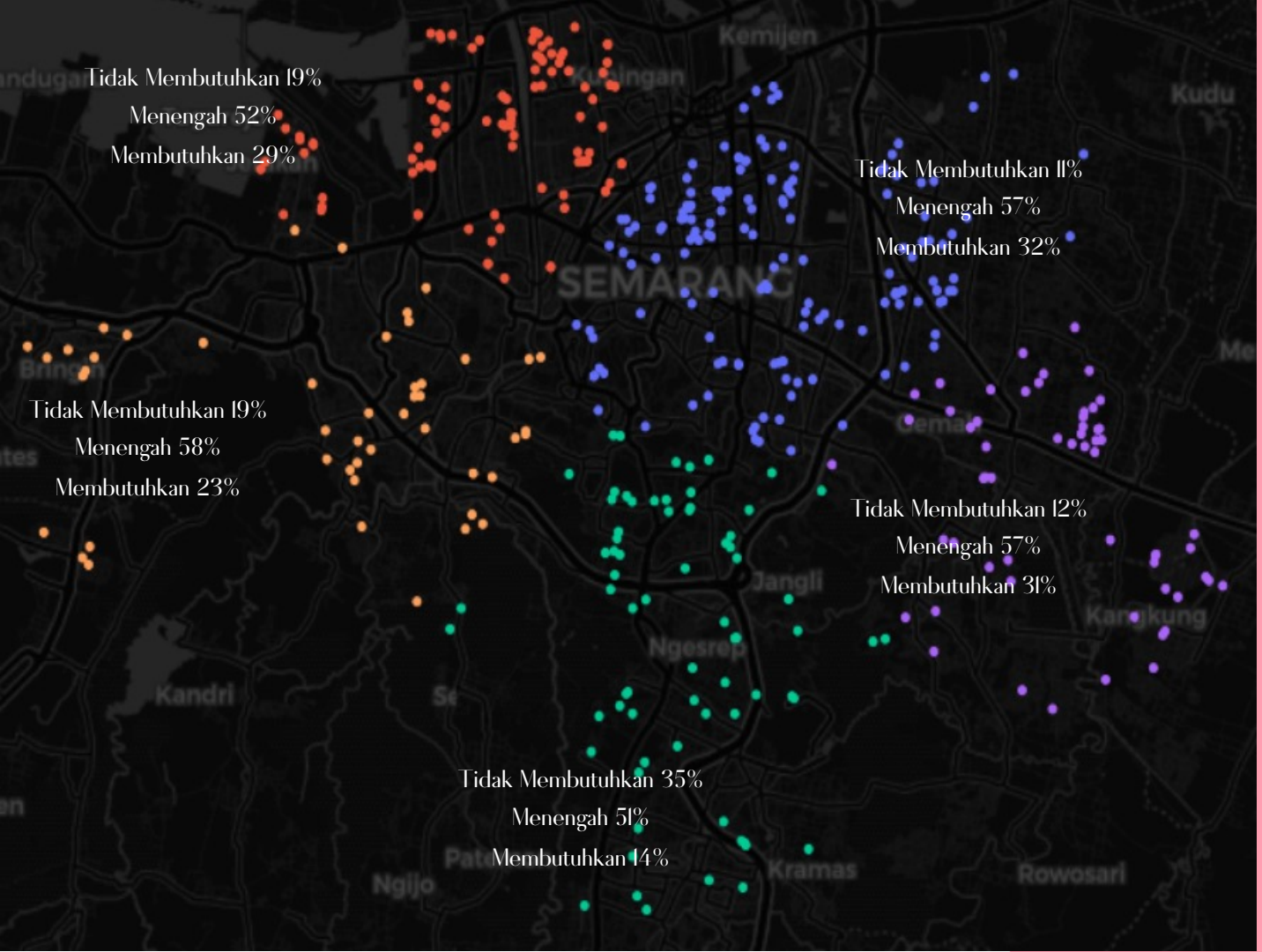
Analisis Perpindahan Kelas Diskon

1. Turun 2 kelas artinya berpindah dari diskon 80% ke kelas tidak membutuhkan.
2. Naik 2 kelas artinya berpindah dari diskon 10% ke kelas membutuhkan.
3. Turun 1 kelas berarti turun dari diskon 30% ke kelas tidak membutuhkan, atau diskon 80% ke kelas menengah.
4. Naik 1 kelas berarti naik dari diskon 30% ke kelas membutuhkan, atau diskon 10% ke kelas menengah.



Analisis Sebaran Lokasi

Analisis Sebaran Lokasi



04

Final Insight

The school managed to allocate support to students properly without any onsite survey and physical interview

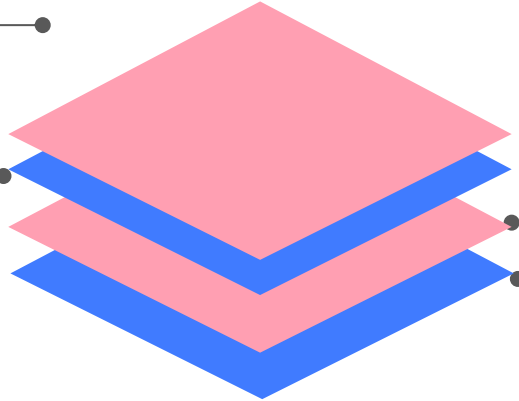
Kesimpulan & Saran

Pengelompokkan

156+6 orang masuk kedalam klaster membutuhkan, 328+17 masuk kedalam klaster menengah, sisanya 130+2 orang tidak membutuhkan. (63+3 orang sulit ditentukan tetapi 54+1 diantaranya dapat masuk kelas menengah/tidak membutuhkan)

Final Results

Dari 600+25 orang yang kelasnya diketahui, terdapat 327+12 orang yang tidak mengalami perubahan kelas diskon, 242+11orang yang mengalami perubahan satu tingkat, dan 31+2 orang mengalami perubahan dua tingkat.



Additional Insights

Sangat disarankan untuk melakukan analisis tambahan untuk orang-orang yang masuk kedalam non-klaster, tidak konsisten, monoton.

Data Quality

Analisis ini didasarkan atas asumsi bahwa responden mengisi dengan jujur.

Machine Learning - AI

With bigger accumulated data overtime and improved data precision , a machine learning model that leads to an AI can be developed

This case study was performed for the first time by the school, driven by the social distancing protocol during this Covid 19 pandemic with relatively limited amount of data and rooms for improvement on the overall data quality

TS Data Science Team :

contact@bandungtalentsource.com
WA : +6281 2210 1938